

製造指示 登録・編集 — 詳細設計書

001_DD — 001_BD（SCR-001）を実装する。要件 REQ-010～REQ-019。

改版履歴

項目	値
ドキュメントID	001_DD
分類	UI + API
システム名	ProductionManagementAI
サブシステム名	製造指示（Production orders）
作業項目	WI-002
実装対象	001_BD リビジョン 6
作成者	Claude（ThanhTN 向け）
作成日	2026-09-18
最終更新者	Claude（ThanhTN 向け）
最終更新日	2026-09-23

版	日付	作成者	改版内容
1	2026-09-18	Claude （ThanhTN 向け）	新規作成
2	2026-09-18	Claude （ThanhTN 向け）	機能設計（001_DD-FN）と画面処理設計（001_DD-SPD）の付属文書を追加。モジュール 3～5 とフロー P-01～P-05 をそちらへ移し、ここには参照を残す
3	2026-09-18	Claude （ThanhTN 向け）	実装と整合（計画リビジョン 2）： <code>AllowedNext()</code> 拡張メソッド、OpenTelemetry の計装一式、テスト計画 ID を記入

版	日付	作成者	改版内容
4	2026-09-22	Claude (ThanhTN 向け)	完了の記録 (WI-004 REQ-033、001_BD リビジョン 6、003_DB) : モジュール 1 が InProgress → Completed で CompletedAtUtc を設定。状態遷移の副作用、データベースの対応、テスト観点を更新
5	2026-09-23	Claude (ThanhTN 向け)	改訂した DD テンプレート (RFC 0009) に合わせて図を描き直し: レイアウトの図と変更破棄ダイアログを wireframes/ 配下の SVG ワイヤフレームに変更。製造指示ステータスの遷移を表の上に Mermaid の状態遷移図としても記載。項目・ルール・API・処理の変更なし
6	2026-09-23	Claude (ThanhTN 向け)	WI-005: UI を日本語化。メッセージカタログは日本語のテキストと英語の対訳を示す (WI-005 DEC-003)。ステータスの選択肢、ロックのヒント、必須の凡例、タイムスタンプの書式 (YYYY/MM/DD HH:mm、WI-005 DEC-006)、lang="ja"、ワイヤフレームとモックアップを更新。モックアップの日本語版を追加 (mockups/001_DD_screen-a-mockup.ja.html)。項目・ルール・API・処理の変更はない

概要・目次

項目	値
ファイル／コンポーネント名	フロントエンド <code>ProductionOrderPage.tsx</code> (+ 機能コンポーネント)、バックエンド <code>ProductionOrdersController</code> 、 <code>ProductsController</code> 、 <code>ProductionOrderService</code> 、 <code>ProductionOrder</code> エンティティ
概要	1 件の製造指示の登録・編集フォーム。ステータス遷移、項目のロック、古いデータでの保存の防止、破棄の確認を備え、001_DB のスキーマ上の JSON API を利用する

モジュール／メソッド／処理の索引

No	名前	概要	備考
1	<code>ProductionOrder</code> (Domain)	エンティティ + 業務上の不変条件: 遷移、項目ロック、数量・備考のルール	ホストなしで単体テストする (0001_ADR)
2	<code>ProductionOrderStatus</code> (Domain)	列挙型 + 遷移可能な次の状態の表	M-02 / V-06 の唯一の定義元
3	<code>ProductionOrderService</code> (Application)	登録・取得・更新のユースケース、検証の統括、エラーの対応付け	001_DD-FN で設計
4	<code>IPlantClock</code> / <code>PlantClock</code>	工場タイムゾーンでの「今日」と現在の年	001_DD-FN で設計
5	<code>IOrderNumberIssuer</code> / <code>OrderNumberIssuer</code> (Infrastructure)	年ごとの連番の upsert	001_DD-FN で設計
6	<code>ProductionOrdersController</code> 、 <code>ProductsController</code> (Api)	HTTP エンドポイント、認可ポリシー、Problem Details	仕様は 001_DD-API
7	<code>ProductionOrderPage</code> (フロントエンド)	ルートコンポーネント: 読み込み、モード、状態、タイトル	
8	<code>ProductionOrderForm</code> (フロントエンド)	項目、クライアント側の検証、変更の追跡、保存	

No	名前	概要	備考
9	DiscardChangesDialog（フロントエンド）	未保存の変更があるときのキャンセルの確認	REQ-019
10	ApiClient（フロントエンド）	JSON の fetch ラッパー、Problem Details の解析、401 の処理	共通
11	処理フロー P-01～P-05	読み込み、登録、更新、キャンセル、エラー処理	001_DD-SPD で設計

参考文献

No	文書	目的／用途	備考
1	docs/en/010_basic-design/001_BD_製造指示登録・編集.md	画面項目、バリデーション V-01～V-08、イベント E-01～E-09、フロー	以下の項目番号 (n) は 001_BD §3 の番号
2	docs/en/database/001_DB_製造指示登録・編集.md（001_DB）	テーブル、制約、カウンターの upsert、xmin、権限	
3	docs/en/020_detailed-design/001_DD-API_製造指示登録・編集.md（001_DD-API）	エンドポイントのリクエスト／レスポンス／エラーの一覧	付属文書
3a	docs/en/020_detailed-design/001_DD-FN_製造指示登録・編集.md（001_DD-FN）	共通のサービス／時計／採番メソッドの設計	付属文書
3b	docs/en/020_detailed-design/001_DD-SPD_製造指示登録・編集.md（001_DD-SPD）	コンポーネントごとの処理フロー	付属文書
4	docs/en/architecture/0001_ADR_backend-layered-structure.md	層への配置	
5	docs/en/architecture/0002_ADR_auth-rbac-foundation.md	Cookie 認証、フォールバックポリシー、CSRF（DEC-020）	
6	work-items/WI-002/brief.md、decisions.md	REQ、DEC-001～DEC-024	

被参照

No	文書	目的／用途	備考
1	001_DD-API、001_DD-FN、001_DD-SPD	付属文書。それぞれ 001_DD を親として記載する	
2	work-items/WI-002/evidence.md	トレーサビリティ	

コンポーネント／ファイル構成

X-1. パス構成

No	パス／名前空間	目的	備考
1	src/backend/ProductionManagementAI.Domain/ProductionOrders/	ProductionOrder、ProductionOrderStatus、Product、DomainRuleViolation	外部依存なし
2	src/backend/ProductionManagementAI.Application/ProductionOrders/	ProductionOrderService、リクエスト／レスポンス DTO、IPlantClock、IOrderNumberIssuer、IProductionOrderRepository、ProductionOrderTelemetry	
3	src/backend/ProductionManagementAI.Infrastructure/ProductionOrders/	EF の構成、リポジトリ、OrderNumberIssuer、PlantClock。新しいマイグレーション AddProductionOrders	
4	src/backend/ProductionManagementAI.Api/Controllers/	ProductionOrdersController、ProductsController	
5	src/frontend/src/features/production-orders/	ProductionOrderPage.tsx、ProductionOrderForm.tsx、DiscardChangesDialog.tsx、validation.ts、messages.ts、api.ts、types.ts	
6	src/frontend/src/lib/apiClient.ts	共通の fetch ラッパー	新規
7	tests/backend/ProductionManagementAI.Application.Tests/ProductionOrders/	Domain とサービスの単体テスト	
8	tests/integration/ProductionManagementAI.Integration.Tests/ProductionOrders/	エンドポイントのテスト（Testcontainers の Postgres）	
9	src/frontend/tests/unit/production-orders/	コンポーネントのテスト（Vitest + RTL）	

X-2. 使用する共通コンポーネント

No	名前	目的	備考
1	useAuth / ProtectedRoute（WI-001）	ログインユーザーとロール、/login へのリダイレクト	既存
2	apiClient	getJSON / sendJson：同一オリジンの認証情報、Content-Type: application/json、RFC 9457 のボディを ApiProblem に解析。401 では認証状態をクリアして /login へ遷移する	新規。WI-001 の認証呼び出しは現在のコードのまま
3	ASP.NET Core の AddProblemDetails() + [ApiController]	すべての API エラーを Problem Details で返す	Program.cs に新たに登録

X-3. 使用する機能レベルのコンポーネント

No	名前	目的	備考
1	ProductionOrderForm	項目 6～16	ルーティングについては状態を持たない。初期値とコールバックを受け取る
2	DiscardChangesDialog	項目 17～19	showModal() を使うネイティブの <dialog>（組み込みのフォーカストラップ、Escape）
3	FieldError	aria-describedby で関連付けるインラインのエラーテキスト	

No	名前	目的	備考
4	MessageBanner	項目 5。role="status"（成功）／role="alert"（エラー）	

X-4. 使用する外部 API — 下の「使用する API」を参照。

X-5. レスポンシブの構成 — Tailwind のレスポンシブクラスを使う 1 つのコンポーネントツリー。sm: ブレークポイント（640px）で数量と納期を 2 列に、ボタンを右寄せの横並びに切り替える。640px 未満ではすべて 1 列で、ボタンは全幅で保存がキャンセルの上（DOM の順序はキャンセル、保存。モバイルでは flex-col-reverse によりタブ順を論理的に保つ）。

付属設計文書

No	文書	種別	対象
1	001_DD-API_製造指示登録・編集.md	API 仕様設計	GET /api/products、POST /api/production-orders、GET / PUT /api/production-orders/{id}
2	001_DD-FN_製造指示登録・編集.md	機能設計	ProductionOrderService（list/get/create/update）、ProductionOrderMapper、IPlantClock、IOrderNumberIssuer
3	001_DD-SPD_製造指示登録・編集.md	画面処理設計	コンポーネントごとの P-01～P-05：ページ、フォーム、保存レスポンスの処理、破棄ダイアログ、コントローラーの境界

タスク／設計の索引

No	分類	ファイルレベルのタスク	機能／処理レベルのタスク	項目レベルのタスク	確認済み	課題	レビュー担当	手戻り	日付	備考
1	基本設計	001_BD	SCR-001 の全セクション	—	yes	—	ThanhTN	yes	2026-09-18	リビジョン 4（V-02 の上限）
2	詳細設計	001_DD	モジュール 1～10、P-01～P-05	項目 4～19	yes	—	ThanhTN	yes	2026-09-18	本書。2026-09-18 承認
3	API 仕様設計	001_DD-API	4 エンドポイント	リクエスト／レスポンスの項目	yes	—	ThanhTN	no	2026-09-18	2026-09-18 承認
5	機能設計	001_DD-FN	7 メソッド	—	yes	—	ThanhTN	no	2026-09-18	2026-09-18 承認
6	画面処理設計	001_DD-SPD	5 つの処理ブロック	—	yes	—	ThanhTN	no	2026-09-18	2026-09-18 承認
4	詳細設計	001_DB	テーブル、カウンター、xmin	—	yes	—	ThanhTN	no	2026-09-18	ユーザーがレビュー

モジュール設計

1. ProductionOrder（Domain エンティティ）

項目	値
説明	1 件の製造指示の集約。I/O を必要としない不変条件をすべて持つ：ステータス遷移、製品・数量のロック、数量・備考の値のルール
戻り値の型	—（エンティティ）
作成者／日付	Claude / 2026-09-18
最終更新者／日付	—

前提条件：なし。

ルール種別：業務上の不変条件。

ルール参照

No	ルール／バリデーター	場所	備考
1	ProductionOrderStatusExtensions.AllowedNext	Domain	V-06

条件／データ参照

No	キー	ソース	備考
1	保存済みの Status、ProductId、Quantity、DueDate	サービスが読み込んだエンティティの状態	V-04 の「変更あり」、V-07

チェックパラメータ

No	名前	型	対象項目
1	quantity	int	(9)
2	notes	string?	(11)
3	newStatus	ProductionOrderStatus	(7)
4	productId、quantity と保存済みの値	Guid、int	(8)(9)

引数（ファクトリーと更新メソッド）

No	型	名前	説明
1	Guid	productId	Create / Update
2	int	quantity	1～999,999,999（V-02、DEC-024）
3	DateOnly	dueDate	「今日」との比較はサービスで行う（IPlantClock が必要なため）
4	string?	notes	前後の空白を除去。空 → null。500 Unicode コードポイント以内（V-05）
5	ProductionOrderStatus	status	Update のみ
6	short、int	orderYear、orderSeq	Create のみ。IOrderNumberIssuer から

依存関係：なし。

処理概要：ProductionOrder.Create(...) は新しい Draft の製造指示を返す。Update(...) はまずロックと遷移をチェックし、状態を変更する前にコード（MSG-E007、MSG-E008）付きの DomainRuleViolation をスローする。値のルールの失敗（数量、備考）は、例外をスローせずエラーのリストを返す静的な Validate... ヘルパーが報告する。サービスはこれらを先に呼び、すべての項目エラーをまとめて返せるようにする。

処理フロー（Update）

ステップ	説明	呼び出し
1	Status != Draft かつ（productId != ProductId または quantity != Quantity）の場合 → DomainRuleViolation("MSG-E008") をスロー。何も変更しない（DEC-007）	—
2	status != Status かつ status ∉ AllowedNext(Status) の場合 → DomainRuleViolation("MSG-E007") をスロー	ProductionOrderStatusExtensions.AllowedNext
3	ProductId、Quantity（Draft の間のみ可能）、DueDate、Notes、Status を代入	—
4	UpdatedAtUtc に指定された UTC 時刻を設定	—
5	この呼び出しでステータスが InProgress から Completed に変わった場合、CompletedAtUtc に同じ UTC 時刻を設定する。それ以外では設定せず、クリアもしない。公開のセッターやリクエスト項目はない（WI-004 REQ-033、003_DB ck_production_orders_completed_at_matches_status）	—

戻り値：なし — 状態の変更または例外。

2. ProductionOrderStatus (Domain 列挙型)

項目	値
説明	Draft、InProgress、Completed、Cancelled。加えて ProductionOrderStatusExtensions の AllowedNext() 拡張メソッド（C# の列挙型はメソッドを持ってないため）。その表は：Draft → {InProgress, Cancelled}、InProgress → {Completed, Cancelled}、Completed、Cancelled → {}
戻り値の型	ReadOnlySet<ProductionOrderStatus>

該当なし — 独自の項目を持つルール／バリデーターではなく、単純な参照表。EF の値変換で文字列として永続化する（DEC-015）。API は allowedNextStatuses を返すので、フロントエンドがこの表を重複して持つことはない（M-02）。

3～5. ProductionOrderService、IPlantClock、IOrderNumberIssuer (共通)

これらのモジュールは Screen B でも再利用するため、ai/templates/detailed-design.md に従い機能設計の付属文書 001_DD-FN（001_DD-FN_製造指示登録・編集.md）で設計する。その文書がメソッド、引数、固定のチェック順序、テレメトリーのポイント、値の対応を扱う。ここでは繰り返さない。

6. コントローラー (Api)

項目	値
説明	ProductionOrdersController（api/production-orders）と ProductsController（api/products）。どちらも [Authorize(Policy = "ProductionOrderEditor")] で、ポリシーは RequireRole("Admin", "Operator")（DEC-001）。Result を 200/201/400/404/409/422 の Problem Details に対応付ける。POST/PUT には [Consumes("application/json")]（DEC-020）
戻り値の型	ActionResult<T>

該当なし — 単純なハンドラー。ルート制約は {id:guid} なので、GUID でない id はサービスに届かず 404 を返す。

7. ProductionOrderPage (フロントエンド)

項目	値
説明	/production-orders/new と /production-orders/{id} のルートコンポーネント。モードを決め、P-01 を実行し、ページの状態（loading ready notFound forbidden loadError）を持ち、document.title（0-2-1）を設定し、バナーを表示し、ProductionOrderForm を描画する
戻り値の型	JSX

該当なし — 単純なコンポーネント。ロールのチェック（UX のためだけ。正はサーバー）：`user.roles` に `Admin` も `Operator` も含まれない場合、API を呼ばずに権限なしのパネル（MSG-E012）を描画する。

8. `ProductionOrderForm`（フロントエンド）

項目	値
説明	項目 6～16 の制御フォーム。 <code>initialValues</code> （読み込みまたは保存時のスナップショット）と <code>values</code> を持つ。 <code>isDirty = !equal(values, initialValues)</code> （備考は前後の空白を除いて比較）。フォーカスが外れたときに項目のバリデーターを実行し（E-02）、保存時にすべてを実行する（E-04）
戻り値の型	JSX

ルール種別：形式チェック（クライアント側、参考。`validation.ts` で V-01～V-05 を同じメッセージ ID で再現する）。

チェックパラメータ

No	名前	型	対象項目
1	<code>productId</code>	string	(8) 空でない
2	<code>quantity</code>	string	(9) <code>^[0-9]{1,9}\$</code> かつ 1 以上
3	<code>dueDate</code>	<code>YYYY-MM-DD</code>	(10) 空でない。登録時または変更時はブラウザのローカルの今日以降（DEC-021）
4	<code>notes</code>	string	(11) <code>[...notes].length ≤ 500</code>

V-06/V-07/V-08 は該当なし：UI が V-06 と V-07 を防ぎ（選択肢の制限、読み取り専用の項目）、V-08 はサーバーのみ。

9. `DiscardChangesDialog`（フロントエンド）

項目	値
説明	項目 17～19。 <code>showModal()</code> で開くネイティブの <code><dialog></code> 。最初のフォーカスは <code>編集を続ける</code> （ <code>autofocus</code> ）。 <code>Escape</code> / <code>cancel</code> イベント＝ <code>編集を続ける</code> 。閉じるとフォーカスはキャンセルボタンに戻る
戻り値の型	JSX

該当なし — 単純なコンポーネント。

10. `ApiClient` (フロントエンド)

項目	値
説明	<code>getJSON<T>(url)</code> 、 <code>sendJson<T>(method, url, body)</code> 。常に <code>credentials: 'same-origin'</code> を送り、ボディがあれば <code>Content-Type: application/json</code> も送る。2xx 以外 → <code>ApiError { status, problem?: ProblemDetails }</code> をスロー。401 → 認証コンテキストの <code>onUnauthorized</code> を呼ぶ (ユーザーをクリアし、 <code>ProtectedRoute</code> が <code>/login</code> ヘリダイレクトする)
戻り値の型	<code>Promise<T></code>

該当なし — 単純なモジュール。

画面レイアウトとモックアップ

001_BD §1 のワイヤーフレームを詳細化する。BD からの変更：タイムスタンプ (13)(14) をカード内のフッター行に移動、ロックされた項目のヒントテキストを追加、破棄ダイアログ（17～19）を描画。

3 ホーム / 製造指示一覧 / PO-2026-00042

4 製造指示 PO-2026-00042

5 ✓ 製造指示 PO-2026-00042 を保存しました。

6 指示番号	PO-2026-00042		
7 ステータス	進行中		
8 製品 *	P-1004 — ドライブシャフト read-only		
下書き以外の製造指示では変更できません。			
9 数量 *	250	10 納期 *	2026/10/01
11 備考	2号ラインへ納品。		
			12 9/500
13 14 登録日時 2026/09/18 10:02 · 最終更新 2026/09/18 14:31			

15 キャンセル

16 保存

Changes from 001_BD: timestamps moved to a footer inside the card; locked-field hint added. The discard dialog is drawn separately.

破棄ダイアログ（17～19）、暗くしたページの中央に表示：

Page dimmed behind the dialog

17 変更を破棄しますか？

この製造指示の変更は保存されていません。

19

編集を続ける

18

破棄

Focus starts on 編集を続ける (Keep editing); Escape closes the dialog and returns focus to キャンセル (Cancel).

モックアップの Artifact（日本語版）：<https://claude.ai/artifact/QY4W3yuMnnBXxBkN2XioiD>（2026-09-23、WI-005。説明文も日本語。ソース：[mockups/001_DD_screen-a-mockup-ja.html](#)）。英語版：<https://claude.ai/artifact/FEo1RG27UjZ6vxFCUjxoHq>（非公開。所有者がページの共有メニューから共有する）。ソース：[mockups/001_DD_screen-a-mockup.html](#)。11 の静的な状態を含む：登録（空）、製品一覧を開いた状態（30 件）、バリデーションエラー、登録 → 編集（Draft）、In progress（ロック）、Completed（終端、納期遅れ）、古いデータでの保存（409）、破棄ダイアログ 見つからない、SP 登録、SP ロック。

領域	含まれるもの（項目／コントロール）	備考
ヘッダー	(1)(2)	共通アプリヘッダー（新しい小さな AppHeader コンポーネント。ホーム画面でも使用）
ページ上部	(3)(4)(5)	640px 未満ではパンくずリストが「製造指示一覧」に縮小
フォームカード	(6)～(14)	<code>max-w-3xl</code> で中央寄せ、 <code>rounded-lg border border-gray-200 p-6</code> （LoginPage と同じ表現）
操作	(15)(16)	640px 以上では右寄せ。640px 未満では全幅で縦に並べ、保存が先
ダイアログ	(17)～(19)	<code>::backdrop</code> で背景を暗くする <code><dialog></code>

見た目の表現は既存の LoginPage.tsx に従う：gray-900 のプライマリボタン、border-gray-300 の入力欄、text-red-600 のエラー。追加：ロックのヒント付きの bg-gray-50 の読み取り専用項目、緑の成功バナー（bg-green-50 text-green-800）と赤のエラーバナー（bg-red-50 text-red-800）。フォーカスリングは focus-visible:ring-2 ring-gray-900 ring-offset-2 で、すべてのテキストと背景の組み合わせはコントラスト 4.5:1 以上。

画面項目定義

項目	型	必須	バリデーションルール	ソース（BD参照）
(6) <code>orderNumber</code>	string、レスポンスのみ	—	—	\$3 項目 6
(7) <code>status</code>	列挙型のセレクト。登録モードではラベル	編集：yes	選択肢＝現在の値＋ <code>allowedNextStatuses</code> （API から）。そのリストが空のときセレクトは無効	\$3 項目 7、M-01、M-02、V-06
(8) <code>productId</code>	GUID の文字列。SKU 順の 30 製品の <code><select></code> 、ラベル <code>{sku} - {name}</code>	yes	空でない（MSG-E001）。サーバー：存在する（MSG-E002）。Draft 以外では <code>disabled</code> のように見えるがフォーカス可能な読み取り専用（ <code>aria-readonly</code> 、 <code>aria-describedby</code> → ロックのヒント）	\$3 項目 8、V-01、V-07、DEC-022
(9) <code>quantity</code>	<code><input type="text" inputmode="numeric" maxlength="9"></code>	yes	<code>^[0-9]+\$</code> 、1～999,999,999（MSG-E003 / MSG-E010）。Draft 以外では読み取り専用	\$3 項目 9、V-02、DEC-024
(10) <code>dueDate</code>	<code><input type="date"></code>	yes	空でない（MSG-E004）。登録時または変更時は今日以降（MSG-E005）。クライアントはブラウザのローカルの日付、サーバーは工場の日付を使う（DEC-021）	\$3 項目 10、V-03、V-04
(11) <code>notes</code>	<code><textarea rows="4"></code>	no	500 コードポイント以内（MSG-E006）。 <code>maxlength</code> 属性は使わない（UTF-16 単位で数えるため）。代わりに文字数表示が赤くなり、保存を止める	\$3 項目 11、V-05
(12) 文字数	テキスト	—	<code>{n}/500</code> 、500 超で赤。 <code>aria-live="polite"</code> で 450 以上のときのみ読み上げ	\$3 項目 12
(13)(14) <code>createdAt</code> 、 <code>updatedAt</code>	ISO UTC → <code>formatTimestamp</code> （ <code>src/lib/format.ts</code> ： <code>Intl.DateTimeFormat('ja-JP', ...)</code> 、24 時間制）→「登録日時 2026/09/18 10:02」／「最終更新 ...」、ブラウザのタイムゾーン	—	—	\$3 項目 13～14、M-04
（非表示） <code>version</code>	uint	更新：yes	PUT でそのまま返す	V-08

メッセージカタログ（`messages.ts`。サーバーは同じ ID を `code` として返す）。文言はアプリの UI どおり英語のまま：

ID	テキスト（実装どおり）	英語の対訳
MSG-E001	製品を選択してください。	Select a product.
MSG-E002	選択した製品は存在しません。	The selected product no longer exists.

ID	テキスト（実装どおり）	英語の対訳
MSG-E003	1以上の整数を入力してください。	Enter a whole number of 1 or more.
MSG-E004	納期を入力してください。	Enter a due date.
MSG-E005	納期に過去の日付は指定できません。	Due date can't be in the past.
MSG-E006	備考は500文字以内で入力してください。	Notes can't exceed 500 characters.
MSG-E007	このステータス変更は許可されていません。	This status change isn't allowed.
MSG-E008	下書き以外の製造指示では、製品と数量を変更できません。	Product and quantity can't be changed after the order leaves Draft.
MSG-E009	この製造指示は他のユーザーによって変更されました。再読み込みして最新の内容を確認してください。	This order was changed by someone else. Reload to see the latest version.
MSG-E010	数量は999,999,999以下で入力してください。	Quantity can't exceed 999,999,999.
MSG-E011	この製造指示は存在しません。	This production order doesn't exist.
MSG-E012	製造指示を管理する権限がありません。	You don't have permission to manage production orders.
MSG-E013	問題が発生しました。もう一度お試しください。	Something went wrong. Try again.
MSG-E014	利用可能な製品がありません。	No products available.
MSG-I001	製造指示 {orderNumber} を登録しました。	Production order {orderNumber} created.
MSG-I002	製造指示 {orderNumber} を保存しました。	Production order {orderNumber} saved.

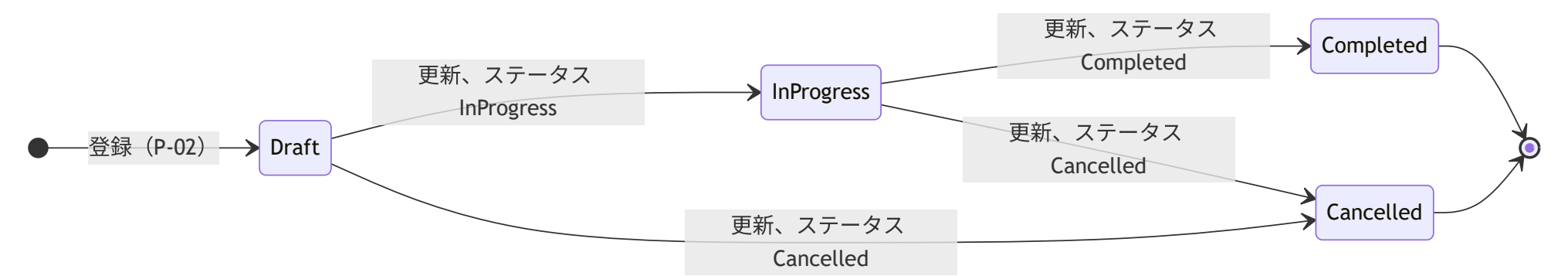
読み込み中／空／エラー／成功の状態

状態	きっかけ	UI の動作	表示するデータ
読み込み中	P-01 の実行中	ヘッダー、見出しのプレースホルダー、スケルトンのカード（ <code>aria-busy="true"</code> ）。フォームのコントロールはなし	—
準備完了 — 登録	製品を読み込み済み	空のフォーム、ステータスのラベル「下書き」、指示番号「保存時に採番」	製品の選択肢
準備完了 — 編集（Draft）	製造指示と製品を読み込み済み、ステータス Draft	すべての入力編集可。ステータスの選択肢は「下書き」／「進行中」／「取消」	保存済みの値
準備完了 — 編集（ロック）	ステータス InProgress/Completed/Cancelled	製品と数量はロックのヒント付きの読み取り専用。Completed/Cancelled ではステータスのセレクトも無効。納期と備考は編集可のまま（DEC-004）	保存済みの値
製品なし	<code>GET /api/products</code> が <code>[]</code> を返す	製品のセレクトに MSG-E014 を表示して無効にする。保存すると MSG-E001	—
保存中	保存を押し、リクエスト中	保存ボタンは無効でラベル「保存中...」。入力はそのまま。キャンセルは有効のまま	入力値

状態	きっかけ	UI の動作	表示するデータ
バリデーションエラー	クライアントまたは 400 レスポンス	インラインのエラー（ <code>FieldError</code> 、 <code>aria-invalid</code> ）、最初の不正な項目にフォーカス	入力値は保持
ルール／競合エラー	422（MSG-E007/E008）または 409（MSG-E009）	エラーバナー（ <code>role="alert"</code> ）。409 ではバナーに 再読み込み ボタン（P-01 を再実行し、ローカルの編集を破棄）	入力値は保持
見つからない	読み込みで 404	「製造指示一覧に戻る」リンク付きのパネル MSG-E011。フォームなし	—
権限なし	ロールなし（クライアントのチェック）または 403	「製造指示一覧に戻る」リンク付きのパネル MSG-E012	—
読み込みエラー	読み込み時のネットワーク／5xx	もう一度試す 付きのパネル MSG-E013（P-01 を再実行）	—
成功	201 / 200	バナー MSG-I001 / MSG-I002（ <code>role="status"</code> ）。フォームを保存後の値にリセットし、 <code>isDirty = false</code>	保存済みの値

処理と状態遷移

状態遷移



同じステータスでの更新と拒否された遷移（422 MSG-E007）は下の表にあり、状態は変わらない。

遷移元の状態	イベント	遷移先の状態	副作用
（なし）	登録（P-02）	Draft	行を挿入、カウンターを加算、 <code>orders.created</code> メトリクス
Draft	ステータス InProgress で更新	InProgress	製品・数量がロックされる
Draft	ステータス Cancelled で更新	Cancelled	終端

遷移元の状態	イベント	遷移先の状態	副作用
InProgress	ステータス Completed で更新	Completed	終端。completed_at_utc に保存の UTC 時刻を設定（WI-004 REQ-033）
InProgress	ステータス Cancelled で更新	Cancelled	終端
すべて	同じステータスで更新	同じ	他の編集可能な項目を保存
上記以外の組み合わせ	更新	変わらない	422 MSG-E007

処理フロー

ステップごとの処理は画面処理の付属文書 001_DD-SPD（001_DD-SPD_製造指示登録・編集.md）にあり、コンポーネントごとに 1 ブロック：

フロー	場所	イベント
P-01 読み込み	001_DD-SPD §1 ProductionOrderPage	E-01
P-02 登録 / P-03 更新（クライアント）	001_DD-SPD §2 ProductionOrderForm	E-02～E-06、E-08
P-02 / P-03（サーバー）	001_DD-FN §3 CreateAsync、§4 UpdateAsync。リクエストの境界は 001_DD-SPD §5	—
P-04 キャンセル	001_DD-SPD §4 DiscardChangesDialog	E-07、E-09
P-05 保存レスポンスの処理	001_DD-SPD §3	E-06

使用する API

エンドポイント	メソッド	目的	設計文書
/api/products	GET	製品の選択肢（FN-004）	001_DD-API §1
/api/production-orders	POST	登録（FN-001）	001_DD-API §2
/api/production-orders/{id}	GET	読み込み（FN-003）	001_DD-API §3
/api/production-orders/{id}	PUT	更新（FN-002）	001_DD-API §4

データベースとトランザクションの対応

操作	テーブル	トランザクションの境界	同時実行の扱い
製品一覧	products (id, sku, name)	なし。AsNoTracking	該当なし
製造指示の読み込み	production_orders のみ（結合なし。製品のラベルはクライアントが製品一覧から解決）	なし。GET では AsNoTracking	該当なし
登録	production_order_number_counters、production_orders	明示的なトランザクション：カウンターの upsert + 挿入の後にコミット	カウンター行のロック。一意制約 (order_year, order_seq) が最後の防御
更新	production_orders (productId が変わるときは products の存在確認クエリも)。 InProgress → Completed では同じ UPDATE で completed_at_utc も書き込む (003_DB)	1 回の SaveChanges (暗黙のトランザクション) — ステータスと完了日時は一緒にコミットされる	xmin トークン (DEC-014) : 古い → 409

クエリは使う列だけを選ぶ (DTO への射影) 。実行時のログインは pmai_app で、権限は 001_DB のとおり (DEC-016) 。

例外処理

失敗	リトライ方針	タイムアウト	ユーザー向けのエラー	ログ
バリデーション (400)	なし	—	インラインの項目エラー	Information : 製造指示 id (あれば)、ユーザー id、失敗した項目名 (値は含めない) 付きの ProductionOrderValidationFailed
業務ルール (422)	なし	—	バナー MSG-E007/E008	Information : コード、遷移元／遷移先のステータス付きの ProductionOrderRuleViolated
古いデータでの保存 (409)	なし (ユーザーが再読み込み)	—	バナー MSG-E009 + 再読み込み	Information : ProductionOrderConcurrencyConflict
見つからない (404)	なし	—	パネル MSG-E011	Debug
カウンターのオーバーフロー／DB エラー／未処理	自動リトライなし	Npgsql のコマンドタイムアウト 30 秒 (既定)	バナーまたはパネル MSG-E013	例外付きの Error (サーバー側のみ) 。レスポンスはスタックトレースや例外テキストを含まない汎用の Problem Details (ai/rules/backend.md)
一時的な接続の失敗	EF Core の EnableRetryOnFailure は有効にしない : 登録は明示的なトランザクションを使うため、実行戦略のラッパーが必要になる。デモには見合わない	—	MSG-E013。ユーザーがやり直す	Error

失敗	リトライ方針	タイムアウト	ユーザー向けのエラー	ログ
フロントエンドのネットワーク障害	自動リトライなし。ユーザーが保存／再試行を押す	ブラウザの既定	MSG-E013	開発時のみ <code>console.error</code>

ログに記録しないもの：備考のテキスト、リクエスト／レスポンスのボディ全体、Cookie。

可観測性（OpenTelemetry）

`ai/rules/backend.md` と設計整合性チェックリストに従う。バックエンドにはまだ OpenTelemetry の設定がないため、計画リビジョン 2 で `OpenTelemetry.Extensions.Hosting` を ASP.NET Core と Npgsql の計装、OTLP エクスポートとともに追加する。データベースの文は Npgsql のスパンで扱う。EF Core 自体の計装パッケージはまだプレリリースで、バックエンドは外向きの HttpClient 呼び出しを行わないため、どちらも追加しない。エクスポートは `OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT` が設定されているときだけ有効で、それ以外はテレメトリーを収集するがエクスポートしない。

シグナル	名前	属性／タグ	出力元
スパン（自動）	<code>POST api/production-orders</code> 、 <code>PUT api/production-orders/{id}</code> 、 <code>GET ...</code>	<code>http.route</code> 、 <code>http.response.status_code</code>	ASP.NET Core の計装
スパン（自動）	DB の文	<code>db.system=postgresql</code> （パラメータ値は含めない）	Npgsql の計装
スパン	<code>ProductionOrder.Create</code>	<code>production_order.id</code> 、 <code>production_order.number</code> 、 <code>outcome</code>	<code>ProductionOrderService</code> （ActivitySource <code>ProductionManagementAI.ProductionOrders</code> ）
スパン	<code>ProductionOrder.Update</code>	<code>production_order.id</code> 、 <code>status.from</code> 、 <code>status.to</code> 、 <code>outcome</code>	同上
カウンター	<code>pmai.production_orders.created</code>	<code>outcome = success validation_failed error</code>	Meter <code>ProductionManagementAI.ProductionOrders</code>
カウンター	<code>pmai.production_orders.updated</code>	<code>outcome = success validation_failed rule_violation conflict not_found error</code>	同上
カウンター	<code>pmai.production_orders.status_transitions</code>	<code>from</code> 、 <code>to</code>	同上。ステータス変更の成功時
ヒストグラム	<code>http.server.request.duration</code> （自動）	ルート、ステータス	ASP.NET Core

ユーザー id はスパンの属性にしない（個人データのため）。ログはトレース id でスパンと関連付ける。

設定

キー	既定値	備考
Plant:TimeZone	Asia/Tokyo	IANA ID。起動時に検証（DEC-017）
ConnectionStrings:DefaultConnection	—	実行時のログイン pmai_app（DEC-016）。秘密情報は環境変数から
OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT	未設定	任意

アクセシビリティ（WCAG 2.2 AA）

- すべての入力に <label for> を付ける。必須の入力には aria-required="true" と、"(required)"（必須）の凡例付きの見える * を付ける。
- エラー：aria-invalid="true" + aria-describedby → FieldError の id。保存に失敗したら最初の不正な項目にフォーカスを移す。
- ロックされた読み取り専用の項目：数量の入力はネイティブの readonly。製品の <select> は readonly にできないため、ラベルを表示する読み取り専用のテキスト入力として描画し、aria-describedby → ロックのヒントとする。disabled と違いフォーカス可能なまま。
- バナー：成功は role="status"、エラーは role="alert"。パネルは描画時にフォーカスを受け取る（tabIndex=-1）。
- 言語：<html lang="ja">。支援技術は日本語のラベルを日本語の音声で読む（WI-005）。
- ダイアログ：ネイティブの <dialog> + showModal()（フォーカストラップ、Escape）。aria-labelledby でタイトルをラベルにする。
- すべてのコントロールに focus-visible のリング。ターゲットサイズは 24×24 CSS px 以上（2.5.8）。コントラストはテキストで 4.5:1 以上、コントロールの枠線で 3:1 以上。
- キーボード：自然なタブ順が見た目の順序と一致する。日付入力とセレクトはネイティブ。

テスト観点と未解決の決定

レベル：U = 単体（xUnit の Domain/Application、またはフロントエンドは Vitest+RTL）、I = 結合（WebApplicationFactory + Testcontainers の Postgres）、E = E2E（Playwright、DEC-025）。テスト計画 ID は work-items/WI-002/test-plan.md（TP-002）を指す。

シナリオ	前提条件	期待結果	テスト計画 ID
有効な製造指示の登録（REQ-010） — I、E	Admin でログイン、製品の初期データあり	201、status=Draft、orderNumber が ^PO-\d{4}-\d{5}\$ に一致、編集ヘリダイレクト+MSG-I001	TC-001
その年の最初の製造指示は 00001、次は 00002（DEC-012/013） — I	カウンターが空。工場の時計を 2026 年、次に 2027 年に偽装	PO-2026-00001、PO-2026-00002、PO-2027-00001	TC-002

シナリオ	前提条件	期待結果	テスト計画 ID
同時の登録で異なる番号を得る ― I	20 件の並列 POST	20 個の異なる連続した番号、欠番なし	TC-002
年の境界は工場タイムゾーンを使う (DEC-017) ― U	TimeProvider が 2026-12-31T15:30Z (= 2027-01-01 00:30 JST)	年は 2027、「今日」は 2027-01-01	TC-003
Draft の製造指示の項目の編集 (REQ-011) ― I	Draft の製造指示	200、値を保存、updatedAt が変わる	TC-004
存在しない id (REQ-011) ― I、U(fe)	―	404 MSG-E011、見つからないパネル	TC-005
古いデータでの保存 (DEC-010) ― I	2 つのクライアントがバージョン v を読み込み、A が保存	B の PUT → 409 MSG-E009。行は A の値のまま	TC-006
未認証 (REQ-012) ― I、U(fe)	Cookie なし	4 つのエンドポイントすべてで 401。UI は /login ヘリダイレクト	TC-007
ロールなし (REQ-012) ― I、U(fe)	Admin/Operator でないユーザー	4 つのエンドポイントすべてで 403。API を呼ばずに権限なしのパネル	TC-008
Operator は許可 (DEC-001) ― I	Operator でログイン	200/201	TC-009
数量のルール (REQ-013) ― U、I	―	1、250、999999999 は通る。空、0、-5、2.5、abc、1000000000 → MSG-E003/E010	TC-010
納期のルール (REQ-014、DEC-009) ― U、I	工場の今日 = D	D と D+1 は通る。登録時の D-1 → MSG-E005。納期を変えずに納期遅れの製造指示を保存 → 200。D-1 に変更 → MSG-E005	TC-011
製品のルール (REQ-015) ― I	―	なし → MSG-E001、ランダムな GUID → MSG-E002	TC-012
備考のルール (REQ-016) ― U、I	―	空 → null。500 文字（絵文字は 1 文字と数える）は通る。501 → MSG-E006	TC-013
許可された各遷移 (REQ-017) ― U、I	遷移元の状態の製造指示	200、新しいステータス。allowedNextStatuses が更新される	TC-014
完了日時の記録 (WI-004 REQ-033) ― U、I	InProgress の製造指示、時計を固定	Completed の保存で completed_at_utc = 保存時刻 (= updated_at_utc) を設定。他のすべての遷移と同じステータスでの保存では変わらない (NULL、または完了済みの製造指示の備考を後で編集したときは元の値)。拒否された保存 (422、409) では何も設定しない。完了の項目を含むリクエストボディは無視する	WI-004 TP-004 (ID は 003_DD で割り当て)

シナリオ	前提条件	期待結果	テスト計画 ID
許可されない遷移（REQ-017） — U、I	例：Draft→Completed、Completed→InProgress、Cancelled→Draft	422 MSG-E007、ステータスは変わらない	TC-015
状態ごとのステータスの選択肢（M-02） — U(fe)	各ステータス	セレクトの選択肢が一致。終端状態では無効	TC-016
ロックされた項目の変更はリクエスト全体を拒否（REQ-018、DEC-007） — U、I	InProgress の製造指示。PUT で数量と備考を変更	422 MSG-E008。備考も保存されない	TC-017
ロックされた項目は UI で読み取り専用（REQ-018） — U(fe)	InProgress の製造指示	製品・数量は読み取り専用、フォーカス可能、ロックのヒント	TC-018
変更なしでキャンセル（REQ-019） — U(fe)、E	未変更のフォーム	ホームへ遷移、ダイアログなし	TC-019
変更ありでキャンセル → 破棄／編集を続ける／Escape（REQ-019） — U(fe)、E	編集したフォーム	ダイアログ。破棄 → ホーム。編集を続ける／Escape → 値は保持、フォーカスはキャンセル	TC-020
JSON 以外のボディ（DEC-020） — I	text/plain / フォーム形式の POST	415、何も登録しない	TC-021
Problem Details の形 — I	すべての 4xx/5xx	application/problem+json、type、title、status、code。スタックトレースなし	TC-022
実行時のログインの権限（DEC-016） — I	アプリが pmai_app で接続	すべてのフローが動作。DELETE FROM production_orders → 権限拒否	TC-023
テレメトリの出力 — I	インメモリのエクスポーター	期待したタグ付きの Create/Update のスパンとカウンター	TC-024
アクセシビリティ — U(fe) + 手動	—	ラベル、aria-invalid / describedby、最初のエラーへのフォーカス、ダイアログのフォーカス。自動の axe チェック（vitest-axe + @axe-core/playwright、DEC-026）で違反なし	TC-025

未解決の決定：なし。DD レベルの技術的な決定 DEC-021～DEC-024 は work-items/WI-002/decisions.md に記録している。